Solución de la pregunta 25

POLINOMIOS Y SISTEMAS · FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

¿Cuál es la factorización completa de $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$?

A) $(x+2)(x-1)(x-3)$

B) $(x-2)(x-1)(x+3)$

C) $(x-2)(x^2+4x+3)$

D) $(x-2)(x+1)(x+3)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Raíz**
   $P(2) = 8 + 8 - 10 - 6 = 0$.
2. **Divide**
   Cociente $x^2 + 4x + 3$.
3. **Factoriza**
   $(x+1)(x+3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cambia el signo de todas las raíces.

B) $x = 1$ no es raíz: $1 + 2 - 5 - 6 \neq 0$.

C) Le falta factorizar el trinomio.

Idea clave. Prueba los divisores del término independiente.